Bloco 06 — Projeto da base sintética do ativo financeiro da concessão

CPFL Energia S.A. · DF consolidadas 2025 · UnB, Auditoria 1 (CCA0024), turma 02 · matrícula 231020069

23/10/2026 — PROPOSTA para validação do aluno (versão 2 da base)

Aviso. Trabalho acadêmico. A base é **inteiramente sintética**. Nenhuma linha é dado interno da CPFL Energia S.A. São reais apenas os saldos publicados e a natureza da conta, sempre com a fonte indicada. Não houve acesso a sistemas, contato com a companhia ou confirmação externa. Documento preparado com apoio de IA. A mesma IA conhece a lógica de geração e de inserção de erros, portanto os testes do Bloco 08 **não** serão apresentados como teste cego independente.

1. Objetivo e situação

Este memorando documenta o projeto da base **antes** da geração definitiva (Bloco 07). Ele contém:

- a escolha da conta;
- a unidade de registro, os campos e o dicionário preliminar;
- as premissas;
- os planos de conciliação e de erros;
- os testes previstos;
- uma prévia dos registros.

Ele revisa a base da etapa 1 (21/10/2026). Por isso, depende de validação do aluno, que altera a decisão D-B01-03.

2. Escolha da conta

2.1 Comparação dos maiores saldos do ativo consolidado em 31/12/2025 (R$ mil)

Conta (BP consolidado)	Nota	2025	% do ativo total	Fonte
Ativo financeiro da concessão (não circulante)	11	**29.623.619**	**36,5%**	DF25 p. física 34 (impressa 2)
Ativo contratual (circulante 872.283 + não circulante 11.987.240)	15	12.859.523	15,9%	DF25 p. 34
Imobilizado	14	9.375.879	11,6%	DF25 p. 34
Intangível	16	6.892.839	8,5%	DF25 p. 34
Consumidores, concessionárias e permissionárias (circ.	7	6.377.562	7,9%	DF25 p. 34

Conta (BP consolidado)	Nota	2025	% do ativo total	Fonte
+ não circ.)				
PIS/COFINS a compensar sobre ICMS (circ. + não circ.)	8	4.096.542	5,1%	DF25 p. 34
Ativo total		**81.099.930**	100%	DF25 p. 34

Interpretação recomendada. O ativo financeiro da concessão é uma linha única do balanço, toda não circulante. Mesmo somando circulante e não circulante, o ativo contratual tem menos da metade desse saldo. Portanto, não há ambiguidade de agrupamento que mude a escolha. A conta foi aprovada em 21/10/2026 (D-ETAPA-01).

2.2 Magnitude, materialidade, risco e facilidade de simulação

Critério	Avaliação	Fonte
Magnitude	Maior saldo do ativo: 36,5% do total e 45,9% do não circulante	DF25 p. 34
Materialidade	O saldo equivale a 73 vezes a materialidade global (404.562,30)	PT 320; planilha B04
Risco	Risco significativo R01. Principal assunto de auditoria nº 3 da PwC. Mensuração a valor justo de nível 3 (VNR + IPCA)	PT 315; DF25 p. 29 (PAA 3) e p. 59 (nota 4)
Facilidade de simulação	Não foi critério de escolha. A conta é **difícil** de simular, porque o valor depende da base de remuneração regulatória	—

2.3 Natureza contábil e composição (nota 11)

- **O que é.** É o direito, previsto nos contratos de concessão **das distribuidoras**, de receber caixa por indenização na reversão dos bens ao poder concedente. É mensurado a valor justo por meio do resultado: o VNR é atualizado pelo IPCA entre as revisões tarifárias (DF25 nota 11 p. 68; nota 4 p. 59). Não é imobilizado societário. Os bens físicos da concessão estão na infraestrutura da distribuidora, e o ativo financeiro é a parcela **residual, não amortizada até o fim da concessão**, a ser indenizada.
- **Movimentação de 2025.** Saldo inicial 25.209.768 + ajuste ao valor justo 1.285.173 + transferência do ativo contratual 3.368.915 − transferência para o intangível 12.576 − baixas 227.661 = **29.623.619** (DF25 nota 11 p. 68). Já foi reexecutada no B02 (conciliação CC05).
- **Composição por distribuidora.** É **fato novo deste bloco**, obtido nas DFs individuais disponíveis no Drive (pasta 06):

Distribuidora	Saldo 31/12/2025 (R$ mil)	%	Fonte
CPFL Paulista	12.617.237	42,6%	DFs Anuais Completas CPFL Paulista, nota 11, p. impressa 29 (física 39)
RGE	12.734.234	43,0%	DFs Anuais Completas RGE, nota 11, p. impressa 31 (física 41)
CPFL Piratininga	3.836.600	13,0%	DFs Anuais Completas CPFL Piratininga, nota 11, p. impressa 29
CPFL Santa Cruz	435.548	1,5%	**Derivado por diferença** (sem DF própria no Drive)
Consolidado	**29.623.619**	100%	DF25 nota 11 p. 68

Prova da Santa Cruz. Reconstruí o saldo pela movimentação: saldo de 2024 por diferença (249.934) + VNR 9.193 + transferências 178.783 − intangível 989 − baixas 1.374. O resultado é 435.547, diferença de R$ 1 mil (arredondamento, nota 2.4). A conta não tem operações entre empresas do grupo, então não se esperam eliminações de consolidação. Essa premissa está registrada.

Consequência. A base da etapa 1 distribuía os bens por empresa em proporções **hipotéticas** (40/30/25/5%). As proporções reais são 42,6/43,0/13,0/1,5%. A versão 2 passa a conciliar **cada distribuidora** com o saldo publicado.

3. População proposta e granularidade

- **O que cada linha representa:** uma **unidade cadastral** fictícia de bem de distribuição (trecho de rede, transformador, conjunto de postes, medidor, subestação), cujo **valor residual atualizado** compõe o direito de indenização em 31/12/2025.
- **Plausibilidade dos 500.000 registros.** As quatro distribuidoras atendem milhões de unidades consumidoras e mantêm cadastros de ativos com milhões de itens. Quinhentos mil itens agregados é uma ordem de grandeza modesta. A quantidade real não é divulgada, por isso o número de linhas é premissa arbitrada.
- **O que a base não faz:**
  - não cria concessões ou contratos: são 4 distribuidoras, que são fato;
  - não fraciona o saldo de forma arbitrária: cada valor nasce de atributos do bem (VNR, atualização, residual);
  - não repete registros para atingir a contagem.
- **Duas versões da população:**
  - **referência (sem erros):** 500.000 bens;
  - **registrada (com erros):** os mesmos 500.000 + 1.000 linhas duplicadas = **501.000 linhas**. É a base usada nos testes.
- **Estoque, não fluxo.** O campo `valor_registrado_rs` é **saldo em 31/12/2025**. A movimentação do ano (VNR, transferências, baixas) não está na base e não deve ser somada a ela.

4. Especificação e dicionário preliminar

Campo	Tipo	Domínio / regra	Natureza
`id_registro`	texto	`AFC-SIM-0000001` … `AFC-SIM-0501000`; único. Atribuído **após embaralhar**, sem revelar origem nem erro	Sintético
`id_bem_tecnico`	texto	`BEM-SIM-nnnnnnn`. Deveria ser único; repetição = indício de duplicidade	Sintético
`distribuidora`	texto	CPFL Paulista, RGE, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz	Nome real; alocação sintética
`categoria_cadastrada`	texto	5 categorias (tabela abaixo)	Sintético
`data_incorporacao`	data ISO	De max(1985; 2025 − vida útil + 1) até 2025, dia 1–28	Sintético
`vnr_base_simulado_rs`	decimal, 2 casas, R$	VNR unitário da categoria × U(0,35; 1,75)	Sintético; não é o VNR da ANEEL
`fator_atualizacao_simulado`	decimal, 4 casas	U(1,00; 1,30), substituto didático do IPCA acumulado	Sintético; não é índice real

Campo	Tipo	Domínio / regra	Natureza
`fator_residual_simulado`	decimal, 4 casas	1 − idade/vida útil (mínimo 0,0100)	**Dependência econômica** com a data e a categoria
`status_cadastral`	texto	ATIVO ou BAIXADO	Sintético
`data_baixa`	data ISO ou vazio	Preenchida só quando BAIXADO (vazio justificado)	Sintético
`valor_registrado_rs`	decimal, 2 casas, R$	VNR × fator × residual × fator de escala da distribuidora, arredondado ao centavo	Saldo (estoque)
`data_base`	data	2025-12-31	—
`origem_dados`	texto	SINTETICO em todas as linhas	Rótulo obrigatório

Categorias (todas premissas arbitradas, sem fonte regulatória):

Categoria	Peso nas linhas	VNR unitário base (R$)	Vida útil (anos)
Redes de distribuição	27%	52.000	30
Transformadores	14%	98.000	24
Postes e estruturas	32%	19.000	36
Medidores	24%	5.800	15
Subestações	3%	1.250.000	42

Pesos e VNR unitários foram mantidos da etapa 1, já aprovada. As vidas úteis são **novas**: são arbitradas, distintas entre si e **não** correspondem às taxas da ANEEL. A distribuição de linhas por distribuidora é proporcional ao saldo publicado (Paulista 212.959; RGE 214.934; Piratininga 64.756; Santa Cruz 7.351).

Chaves e relações.

- `id_registro` é a chave primária.
- `id_bem_tecnico` liga linhas que representam o mesmo bem.
- A categoria determina a vida útil e o VNR unitário esperado.
- O fator residual deve ser coerente com a data de incorporação e a vida útil.

Unicidade e integridade. Serão verificadas no Bloco 07:

- 501.000 IDs únicos;
- domínios e intervalos;
- datas válidas;
- `data_baixa` vazia se ATIVO;
- valor > 0;
- 2 casas decimais;
- coerência residual × idade × vida útil (exceto onde houver erro inserido);
- soma por distribuidora = saldo publicado.

Moeda e escala. A base está em **reais com centavos**. A DF está em **R$ mil**, e a ponte é R$ mil × 1.000 = R$. Os valores são somados em centavos inteiros, sem ponto flutuante. O arredondamento usa o método do maior resto: os centavos faltantes vão às linhas com maior fração, no máximo 1 centavo por linha. O método anterior jogava todo o resíduo na última linha.

Reprodução.

- Semente 231020069, fixa.

- Python 3, apenas a biblioteca padrão.
- Parâmetros em `config_base_cpfl_v2.json`.
- Caminhos relativos.
- O CSV é comprimido sem data interna (`mtime=0`). Assim, a mesma configuração gera o mesmo arquivo, com o mesmo hash SHA-256, o que será testado em pasta limpa no Bloco 07.

5. Plano de conciliação

Nível	Comparação	Critério
Total	Σ `valor_registrado_rs` (501.000 linhas) × saldo do BP (R$ 29.623.619 mil)	Diferença R$ 0,00
Por distribuidora	Σ por distribuidora × saldo da nota 11 de cada DF individual (Santa Cruz por diferença)	Diferença R$ 0,00
Quantidade	Linhas = 501.000; bens de referência = 500.000; contagem por distribuidora e categoria	Igual ao projetado
Escala	Um fator por distribuidora (≈ 1,27 a 1,34), divulgado	Aplicado igualmente a todas as linhas, antes do arredondamento

Por que a população registrada concilia com o saldo publicado. Na auditoria, a listagem que o auditor recebe precisa bater com o razão e com o balanço. Esse é o primeiro teste de integridade da informação produzida pela entidade (NBC TA 500, item 9, p. 449 do consolidado de normas). Por isso, a base **registrada**, com os erros, soma exatamente o saldo publicado. O fator de escala é um parâmetro único e visível por distribuidora, aplicado a todas as linhas. Ele **não** é ajuste compensatório oculto e **não** dilui os erros, porque o valor correto de cada registro é calculado com o mesmo fator. A ponte explícita é:

> Saldo publicado (= total registrado) − efeito líquido dos erros inseridos = saldo de referência sem erros.

Os valores da ponte ficam reservados até o congelamento dos testes do Bloco 08.

6. Plano de erros controlados

São 5.000 erros, 1% da população de referência, 1.000 de cada tipo. Os tipos foram mantidos da etapa 1, com efeitos agora definidos registro a registro:

Tipo	O que muda no registro	Efeito no saldo	Afirmação
Superavaliação	Valor registrado = valor correto × (1 + 6% a 18%)	Positivo (a maior)	Avaliação
Subavaliação	Valor registrado = valor correto × (1 − 6% a 18%)	Negativo	Avaliação
Duplicidade cadastral	Linha **adicional** que copia um bem existente e limpo (mesmo `id_bem_tecnico`), com novo `id_registro`	Positivo = valor da cópia	Existência
Baixado mantido	Status BAIXADO, data de baixa em 2025 e valor ainda positivo	Positivo = valor integral	Existência / direitos
Classificação incorreta	Categoria trocada; o valor não muda	Zero no total; afeta a abertura por categoria	Classificação

- **Separação.** O registro de erros, a base de referência e a ponte ficam em `RESERVADO_NAO_ABRIR_ATE_CONGELAMENTO/`, fora da pasta usada pelos testes. A base registrada **não** tem coluna que marque o erro, e o ID é atribuído após embaralhar.
- **Gabaritos antigos.** Os gabaritos da etapa 1 no Drive continuam **não abertos** e passam a ser histórico, porque pertencem à base da etapa 1.
- **Limitação declarada.** Os erros foram desenhados pela mesma IA que fará os testes. Os resultados mostram se os procedimentos funcionam na simulação, não uma detecção às cegas.

7. Testes previstos (Bloco 08) e o que a simulação demonstra

Teste	Afirmação / risco	Pode ser demonstrado na simulação?
Conciliação população × razão × BP, total e por distribuidora	Integridade da informação (500 item 9)	Sim
Duplicidade de `id_bem_tecnico` (100% da população)	Existência	Sim
Itens BAIXADO com valor (100%)	Existência / direitos	Sim
Recálculo do valor (VNR × fator × residual × escala) em 100%	Avaliação	Sim. Na realidade, exigiria a base de remuneração homologada pela ANEEL
Coerência residual × idade × vida útil por categoria	Classificação / avaliação	Sim
Amostragem estatística por unidade monetária (MUS), estratificada, com projeção da distorção (PT 530 / 450)	Avaliação / existência	Sim. A distorção projetada é comparada com a ponte reservada **após** o congelamento
Inspeção física, laudo de VNR, homologação da ANEEL	Existência / avaliação	**Não**: somente planejado, por falta de acesso

Perfil da população registrada (calculado na prévia, não revela erros):

- Subestações são 3% das linhas e 52% do valor. Isso justifica a estratificação.
- Maior item: R$ 3,6 milhões. Nenhum item isolado alcança a materialidade de execução (R$ 303,4 milhões).
- Mediana: R$ 15,1 mil.

8. Tamanho dos arquivos e formato de entrega

- **Base integral:** CSV comprimido (`.csv.gz`), cerca de **14,7 MB**, abaixo do limite de 25 MB do envio pelo site do GitHub.
- **Planilha editável (Bloco 07):** conciliação, resumos por distribuidora e categoria, dicionário, integridade e prévia de 1.000 linhas.
- A base integral não entra no Word nem é carregada na conversa.
- O xlsx de 500 mil linhas da etapa 1 (cerca de 36 MB) excede o limite do GitHub pelo site e deixa de ser a base de entrega.

9. Comparação com a base da etapa 1 e decisão pedida

Aspecto	Etapa 1 (v1)	Proposta (v2)
Saldo por distribuidora	Proporções hipotéticas	**Saldos publicados** (3 DFs + diferença)
Fator residual	Aleatório (0,38 a 0,95), sem relação com a idade	**Função da idade e da vida útil**
Fator de atualização	1,02 a 2,25 (alto para IPCA entre revisões)	1,00 a 1,30

Aspecto	Etapa 1 (v1)	Proposta (v2)
Duplicidade	Troca do ID técnico de um registro por outro sem relação, às vezes de outra empresa	Cópia integral de um bem existente, como linha adicional
Efeito monetário dos erros	Só super e subavaliação, antes da calibração	Todos os tipos, no mesmo critério do saldo final, com ponte exata
Arredondamento	Resíduo no último registro	Maior resto (≤ 1 centavo por linha)
Caminhos	Absolutos (`/mnt/data`)	Relativos
Formato	xlsx de cerca de 36 MB	CSV.gz de cerca de 14,7 MB + planilha de resumos

Decisão proposta D-B06-01: adotar a base v2 como base de entrega. Isso substitui D-B01-03. A base v1, o gerador original e os gabaritos da etapa 1 ficam preservados como histórico.

10. Prévia (12 primeiras linhas da base registrada, geração de teste)

id_registro	id_bem_tecnico	distribuidora	categoria	incorporação	VNR base	fator atual.	residual	status	valor registrado (R$)
AFC-SIM-0000001	BEM-SIM-0232671	RGE	Transformadores	2019-05-24	79.457,53	1,2001	0,7247	ATIVO	91.597,89
AFC-SIM-0000002	BEM-SIM-0191132	CPFL Paulista	Transformadores	2009-02-11	165.501,51	1,2596	0,2965	ATIVO	81.792,71
AFC-SIM-0000003	BEM-SIM-0363396	CPFL Piratininga	Redes de distribuição	2023-07-17	75.839,41	1,2582	0,9180	ATIVO	116.999,46
AFC-SIM-0000004	BEM-SIM-0435327	RGE	Transformadores	2004-07-13	76.081,98	1,0776	0,1055	ATIVO	11.464,80
AFC-SIM-0000005	BEM-SIM-0483537	RGE	Redes de distribuição	2022-06-25	61.070,66	1,2472	0,8827	ATIVO	89.116,18
AFC-SIM-0000006	BEM-SIM-0088267	CPFL Paulista	Postes e estruturas	1994-10-13	12.102,43	1,2058	0,1329	ATIVO	2.566,42
AFC-SIM-0000007	BEM-SIM-0085278	CPFL Paulista	Redes de distribuição	2008-04-16	78.479,14	1,1549	0,4097	ATIVO	49.138,27
AFC-SIM-0000008	BEM-SIM-0068625	RGE	Medidores	2019-04-03	6.029,02	1,1027	0,5503	ATIVO	4.849,29
AFC-SIM-0000009	BEM-SIM-0016757	CPFL Paulista	Redes de distribuição	2002-06-06	21.756,85	1,1323	0,2143	ATIVO	6.986,10
AFC-SIM-0000010	BEM-SIM-0240117	RGE	Redes de distribuição	2020-02-07	46.072,11	1,2781	0,8034	ATIVO	62.706,05
AFC-SIM-0000011	BEM-SIM-0269617	CPFL Piratininga	Redes de distribuição	2019-10-21	47.755,06	1,0987	0,7935	ATIVO	55.608,61
AFC-SIM-0000012	BEM-SIM-0014451	CPFL Paulista	Medidores	2014-06-12	4.447,74	1,0431	0,2298	ATIVO	1.410,82

Colunas `data_baixa` (vazia), `data_base` (2025-12-31) e `origem_dados` (SINTETICO) foram omitidas na prévia.

Leitura do primeiro registro. 79.457,53 × 1,2001 × 0,7247 = 69.105,20. Multiplicado pelo fator de escala da RGE (1,32548465), dá 91.597,89. Um transformador incorporado em 2019, com vida útil de 24 anos, tem cerca de 6,6 anos de idade: 1 − 6,6/24 ≈ 0,725. O residual é coerente.

Fontes

- DF25 CPFL.pdf (Drive, pasta 01): BP p. física 34; nota 4 p. 59; nota 11 p. 68; PAA 3 p. 29.
- DFs Anuais Completas CPFL Paulista, RGE e CPFL Piratininga 2025 (Drive, pasta 06): notas 11.
- CPFL_Ata_Metodologica_Base_Sintetica.pdf, build_cpfl.py e CPFL_Base_Parametros.json (Drive, pasta MANDAR PARA O CLAUDE PRO): premissas da etapa 1.
- PROMPTS CPFL.pdf, Blocos 06 e 07 (Drive, pasta MANDAR PARA O CLAUDE PRO).
- CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS AUD 1.pdf (Drive, pasta 07): NBC TA 500 (p. 446; item 9 na p. 449), 530 (p. 530), 450 (p. 427).